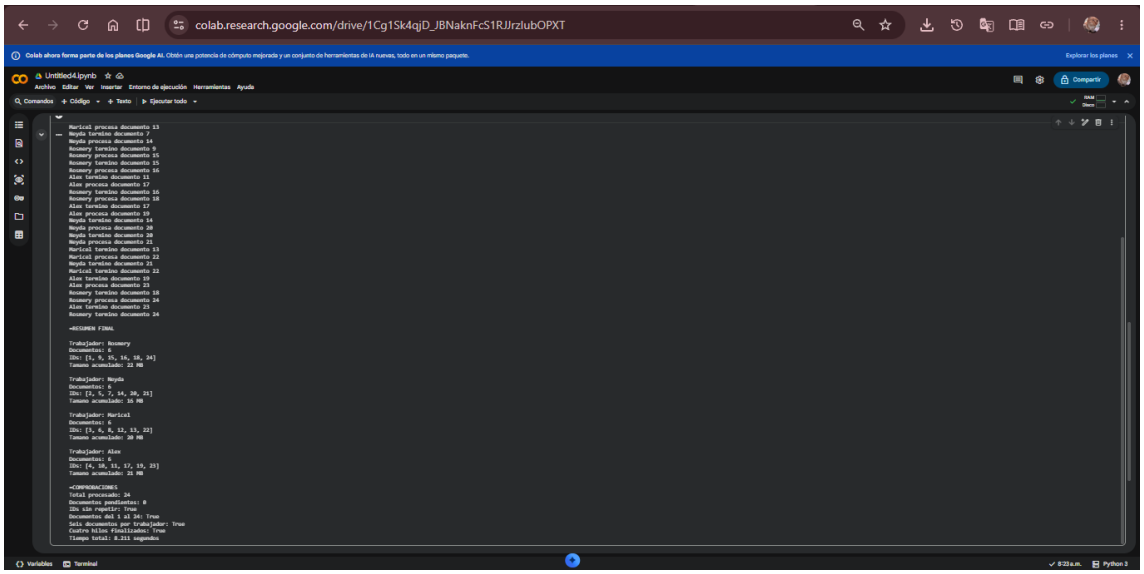
EVIDENCIAS DE EJECUCI0N SINCRONIZACI0N DE HILOS

ESTIDIANTE ROSMERY QUISPE MAMANI

```python
import threading
import queue
import time
import random
trabajos = queue.Queue()
for i in range(1, 25):
    tamano = random.randint(1, 5)
    trabajos.put((i, tamano))
nombres = ["Rosmery", "Neyda", "Maricel", "Alex"]
lock = threading.Lock()
resultados = {
    nombre: {"cantidad": 0, "tamano": 0, "ids": []}
    for nombre in nombres
}
documentos_procesados = []
def trabajador(nombre):
    for i in range(6):
        try:
            documento, tamano = trabajos.get_nowait()
        except queue.Empty:
            break
        print(nombre, "procesa documento", documento)
        time.sleep(random.uniform(0.1, 0.5) * tamano)
        with lock:
            resultados[nombre]["cantidad"] += 1
            resultados[nombre]["tamano"] += tamano
            resultados[nombre]["ids"].append(documento)
            documentos_procesados.append(documento)
        print(nombre, "termino documento", documento)
        trabajos.task_done()
hilos = []
inicio = time.perf_counter()
for nombre in nombres:
    hilo = threading.Thread(
        target=trabajador,
        args=(nombre,)
    )
    hilos.append(hilo)
for hilo in hilos:
    hilo.start()
for hilo in hilos:
    hilo.join()
fin = time.perf_counter()
print("\n=RESUMEN FINAL")
total = 0
for nombre in nombres:
    datos = resultados[nombre]
    print("\nTrabajador:", nombre)
    print("Documentos:", datos["cantidad"])
    print("IDs:", sorted(datos["ids"]))
    print("Tamano acumulado:", datos["tamano"], "MB")
    total += datos["cantidad"]
```

CAPTURA 1.




Primera ejecucion de los cuatro hilos

En esta primera prueba ejecute el programa con los cuatro trabajadores que son Rosmery Neyda Maricel y Alex. Observe que los cuatro comenzaron a procesar diferentes documentos. Cada trabajador proceso seis documentos. Al finalizar se obtuvo un total de 24 documentos procesados sin repetir ningun identificador.

Resultados obtenidos:

Total procesado: 24 documentos

Rosmery: 6 documentos

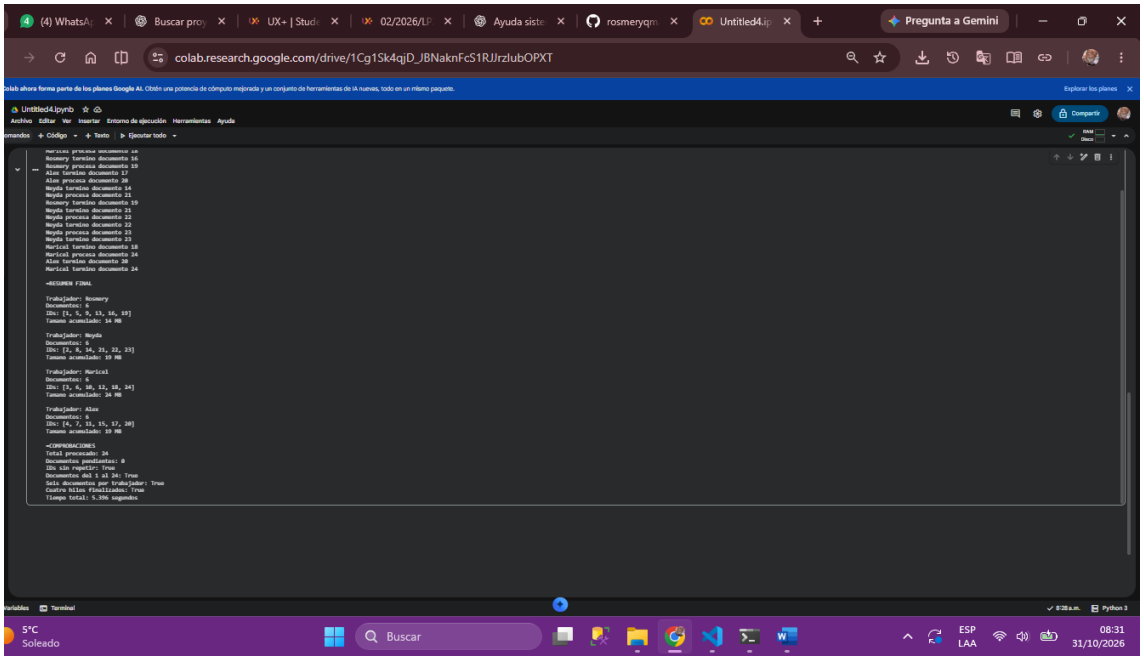
Neyda: 6 documentos

Maricel: 6 documentos

Alex: 6 documentos

Tiempo total: 8.211 segundos

CAPTURA 2




Segunda ejecucion y distribucion de documentos

En la segunda prueba volvi a ejecutar el mismo programa. Observe que los documentos se distribuyeron de diferente manera entre los cuatro trabajadores. Aunque cambio la asignacion de los documentos cada uno proceso seis. El resultado fue correcto y no quedaron documentos pendientes.

**Resultados obtenidos**

Total procesado: 24 documentos

Rosmery: 6 documentos

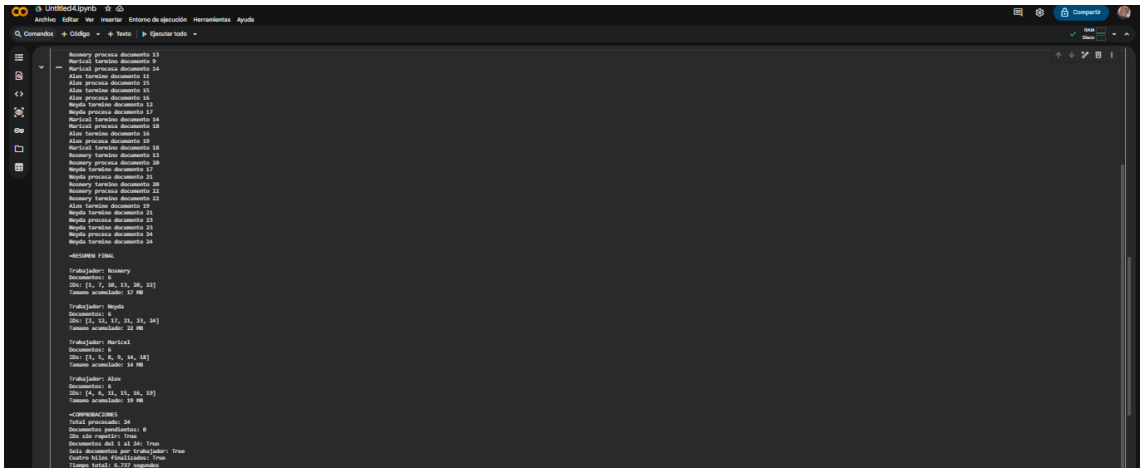
Neyda: 6 documentos

Maricel: 6 documentos

Alex: 6 documentos

Tiempo total: 5.396 segundos

CAPTURA 3




Tercera ejecucion y comprobacion de resultados

En esta tercera prueba observe nuevamente que los trabajadores recibieron diferentes documentos. Esto demuestra que los hilos no siempre trabajan en el mismo orden. A pesar de los cambios todos procesaron seis documentos y el programa termino correctamente.

**Resultados obtenidos:**

Total procesado: 24 documentos

Rosmery: 6 documentos

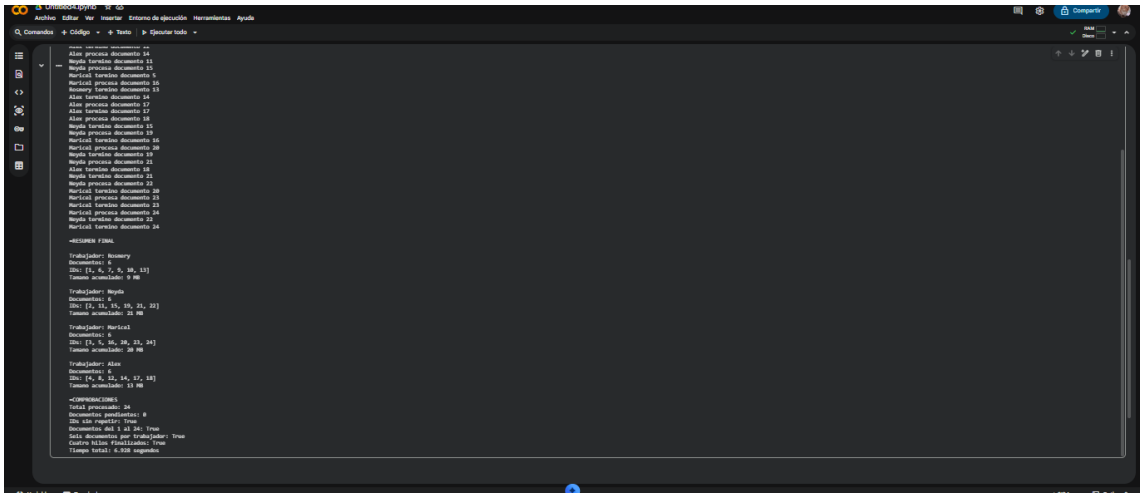
Neyda: 6 documentos

Maricel: 6 documentos

Alex: 6 documentos

Tiempo total: 6.737 segundos

CAPTURA 4




Cuarta ejecucion y verificacion final

En esta ultima prueba volvi a ejecutar el programa para comprobar su funcionamiento. Los cuatro trabajadores procesaron seis documentos diferentes. El programa mostro que no existian documentos repetidos ni pendientes y que todos los hilos habian finalizado correctamente.

**Resultados obtenidos**

Total procesado: 24 documentos

Rosmery: 6 documentos

Neyda: 6 documentos

Maricel: 6 documentos

Alex: 6 documentos

Tiempo total: 6.928 segundos

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS

**1. ¿Por que queue.Queue es apropiada para compartir trabajos?**

Porque permite repartir los 24 documentos entre los cuatro trabajadores sin que se repita el mismo documento. Cada uno va tomando un trabajo de la cola hasta terminar.

**2. ¿Que protege Lock y que pasaria si se actualizara el resumen sin el?**

Lock protege los resultados que comparten los trabajadores. Sin el podrian producirse errores cuando varios hilos intenten actualizar los datos al mismo tiempo.

**3. ¿Que cambiarias si cada documento tuviera que guardarse en un archivo real?**

Agregaria una parte para guardar cada documento en la computadora y controlaria que dos trabajadores no modifiquen el mismo archivo al mismo tiempo.